Do transistor ao chip

Aula 1 · Do silício ao MOSFET

Observar, discutir e desenhar • oficina de 2 horas

Luan F. Nogueira
Luiz F. de Melo Soares

Minicurso de Microeletrônica

Universidade Federal do Ceará

SEELECT



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Quem facilita a oficina



Luan F. Nogueira

Formação
Engenharia Elétrica · UFC
Microeletrônica · Polytech Montpellier

Experiências
imec: projeto e verificação RTL
Aceleradores RISC-V e FPGA
HUPI: inteligência artificial embarcada



Luiz F. de Melo Soares

Formação
Engenharia Elétrica · UFC
Microeletrônica · Mines Saint-Étienne/ISMIN

Experiências
CPPM: projeto analógico CMOS em 65 nm
Simulação, layout e verificação física
Cadence Virtuoso e Spectre

Fotos e trajetórias: currículos fornecidos pelos facilitadores. As formações incluem os percursos registrados nos documentos.
Desenvolvimento do minicurso: Luan F. Nogueira e Luiz F. de Melo Soares.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Roadmap da oficina · três aulas

Aula 1 · 2 horas

1

Fundamentos

Panorama e semicondutores
MOSFET e inversor CMOS
Curvas de NMOS e PMOS

Aula 2 · 2 horas

2

Portas lógicas

Redes NMOS e PMOS
Construção de NAND e NOR
Esquema e simulação

Aula 3 · 2 horas

3

Projeto e caminhos

Layout do inversor
Verificações DRC/LVS
Trilhas e âmbito Brasil

Da compreensão dos dispositivos à construção e análise de circuitos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

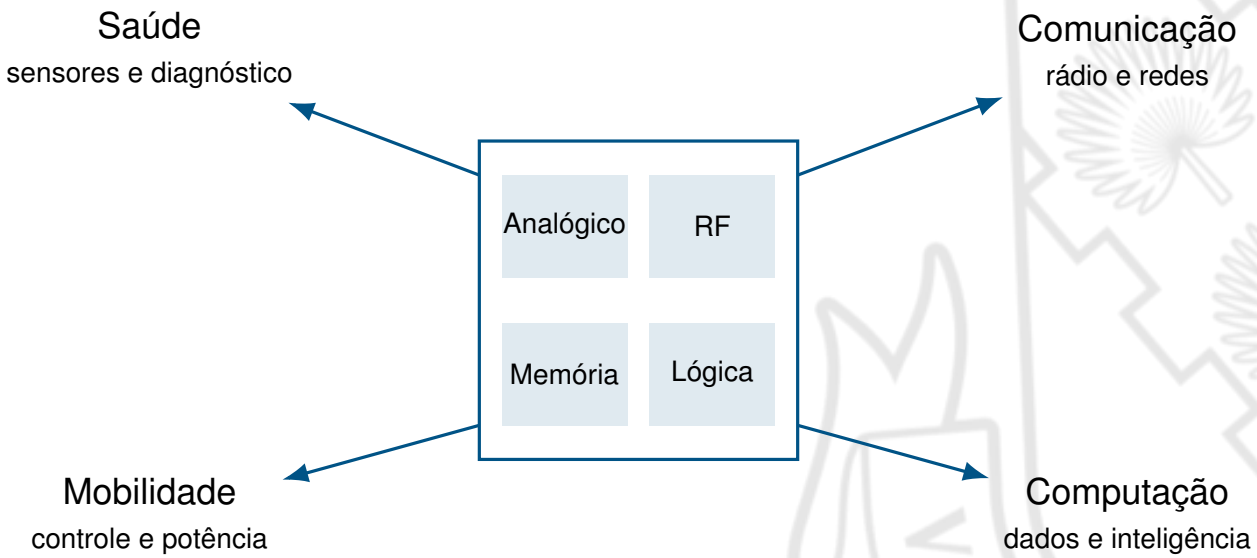
Duas horas: fundamentos e primeira prática

Apresentação e panorama	17 min
Materiais e junção PN	9 min
MOSFET e controle do canal	15 min
CMOS, tecnologia e dimensões W/L	10 min
Fabricação, litografia e limites	6 min
Atividade, próxima oficina e referências	8 min
Pausa antes da prática	5 min
Prática: curvas de NMOS e PMOS	50 min



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Microeletrônica: integrar para transformar



Projetar dispositivos, circuitos e sistemas em um chip.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Do componente discreto ao sistema integrado



1947 — **Transistor**
Bell Labs

1958–59 — **Circuito integrado**
Kilby e Noyce

1960–63 — **MOS e CMOS**
Controle por campo

1971 — **Microprocessador**
Intel 4004

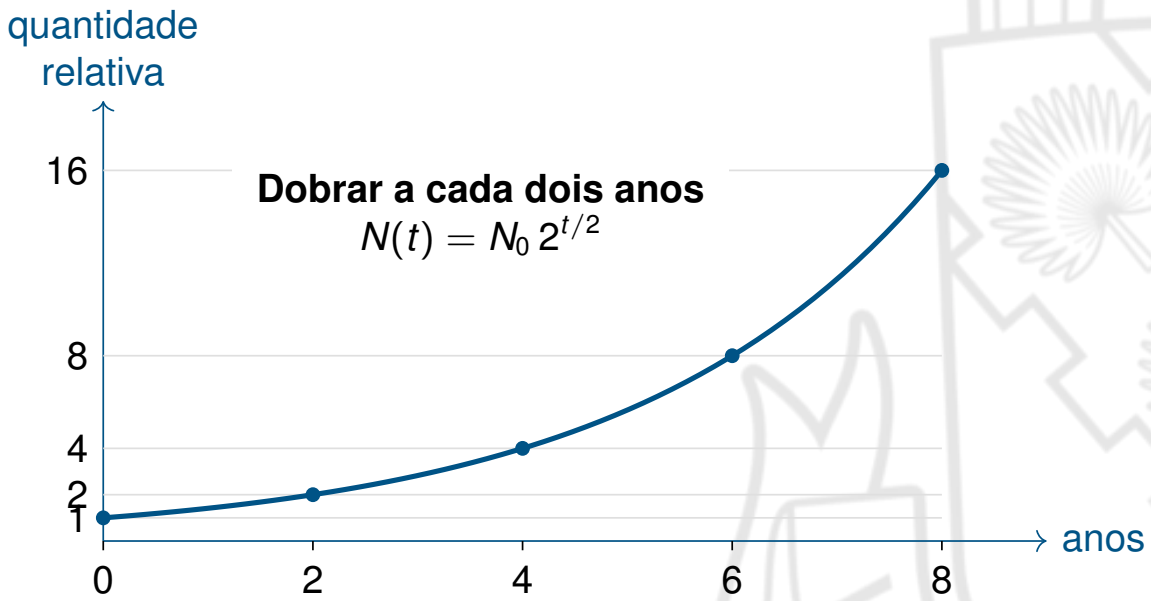
Hoje — **Sistemas integrados**
Múltiplas funções

Integrar reduz conexões externas e amplia o que um circuito faz.

Computer History Museum — The Silicon Engine; Intel — 4004. Linha do tempo seletiva; espaçamento não cronológico.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Lei de Moore: uma trajetória de integração



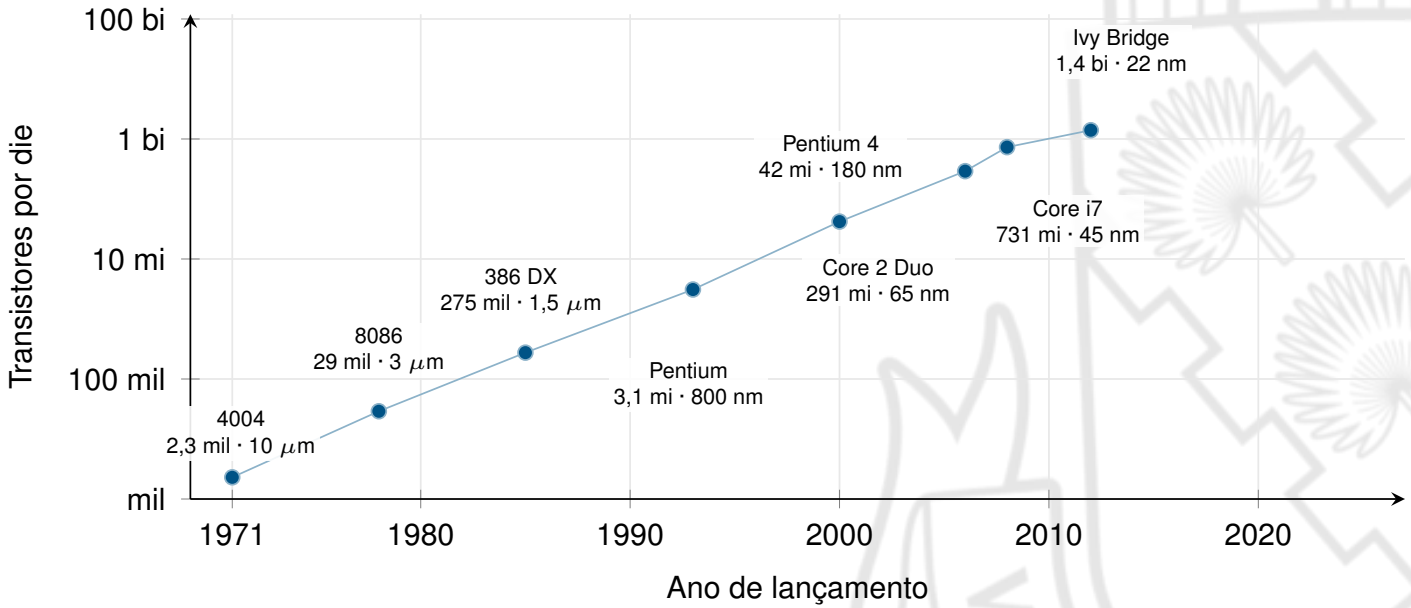
1965: previsão de duplicação anual. 1975: revisão para dois anos.

Uma observação histórica que orientou a indústria.

Intel — Moore's Law. Curva ideal normalizada, sem dados medidos. Refere-se à quantidade de transistores por circuito integrado, não à frequência nem a uma lei física.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Integração: de milhares a bilhões de transistores

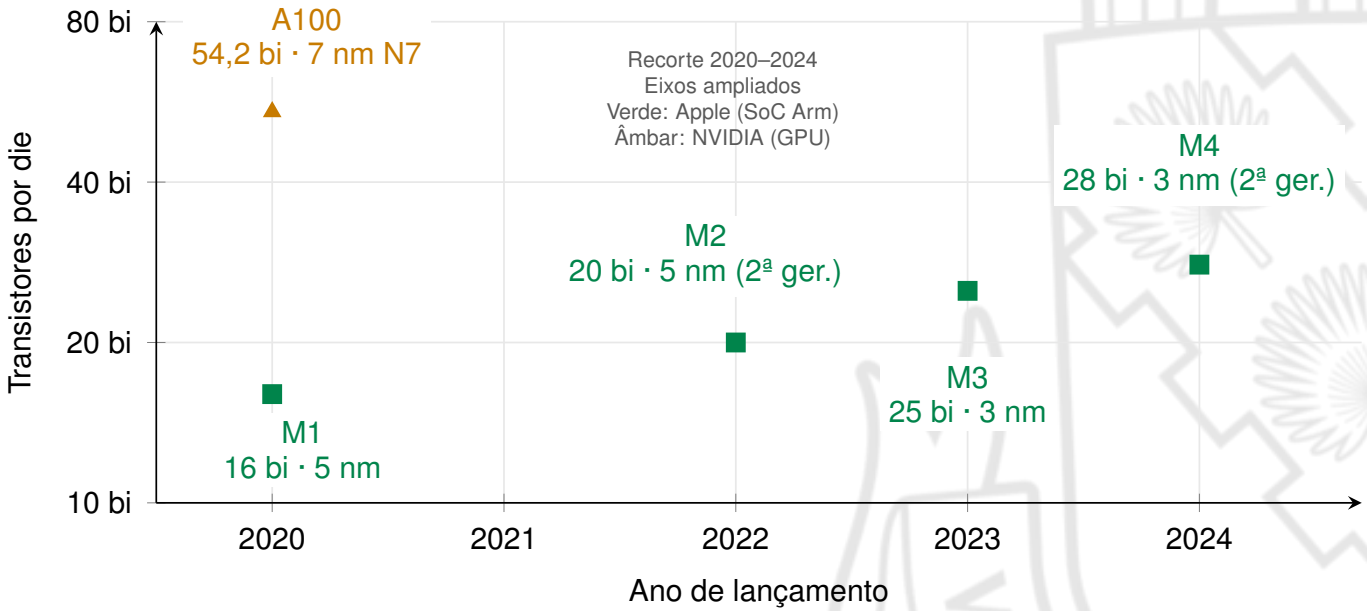


Etapa 1/2 • Marcos Intel: mais transistores por circuito integrado.

Fontes primárias: Intel (guia histórico e Nehalem), ISSCC 2012 (Ivy Bridge), Apple Newsroom (M1–M4) e NVIDIA (GA100). Eixo vertical logarítmico; intervalos dos eixos mudam entre as etapas. Contagens por die, não por placa; processo é a designação publicada, não comprimento de Gate. Dados e links em dados/integracao_processadores.csv.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Integração: de milhares a bilhões de transistores



Etapa 2/2 • Recorte 2020–2024: eixos ampliados para comparar SoCs Apple e GPU NVIDIA.

Fontes primárias: Intel (guia histórico e Nehalem), ISSCC 2012 (Ivy Bridge), Apple Newsroom (M1–M4) e NVIDIA (GA100). Eixo vertical logarítmico; intervalos dos eixos mudam entre as etapas. Contagens por die, não por placa; processo é a designação publicada, não comprimento de Gate. Dados e links em dados/integracao_processadores.csv.

Ler o gráfico: o que significa “integrar mais?

O que contamos

Mais dispositivos no mesmo circuito integrado.

CPU, memórias, interfaces e aceleradores podem dividir o die.

O que também importa

Processo, área do die e função do chip.

A contagem sozinha não mede desempenho nem densidade.

VLSI: integração de muitos dispositivos e conexões em um chip.

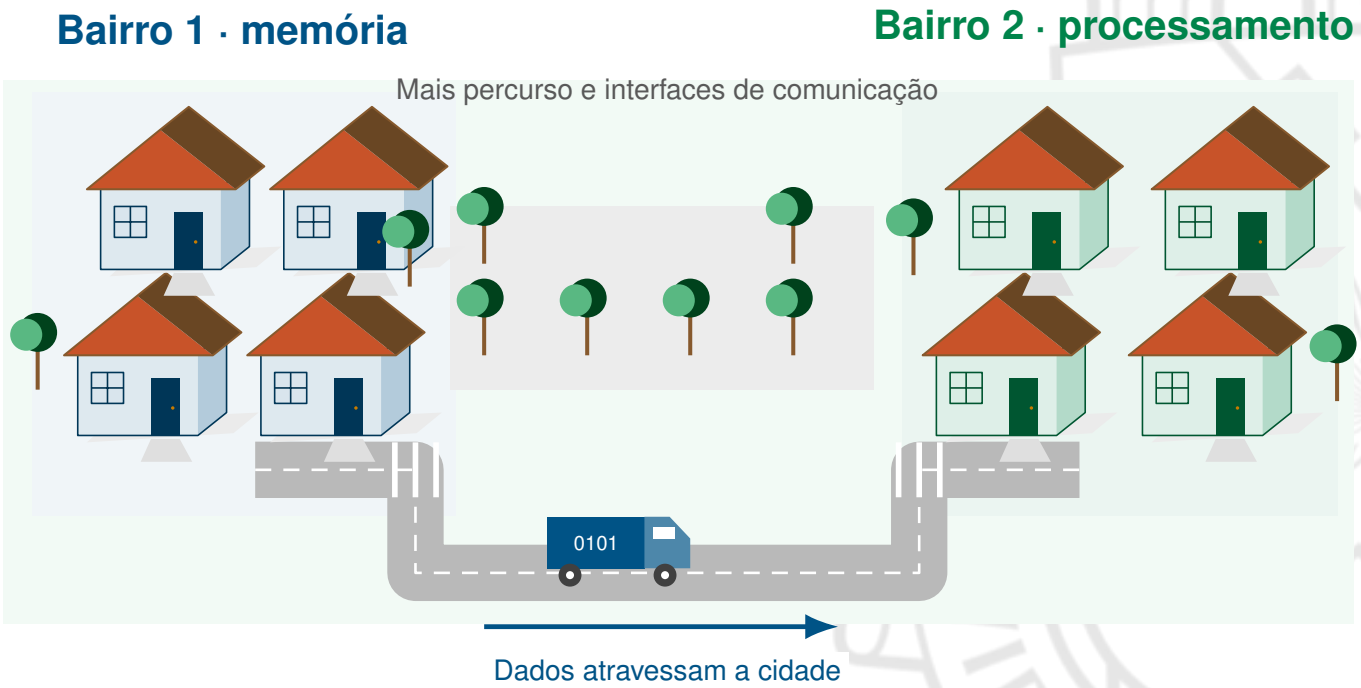
M1–M4 são SoCs com arquitetura Arm; A100 é uma GPU. O histórico é uma seleção didática de produtos, sem ajuste de uma curva universal de Moore. As contagens recentes abrangem o chip completo.

Do transistor ao sistema em um chip



Combinar dispositivos permite construir circuitos e sistemas.

Mover dados também custa tempo e energia

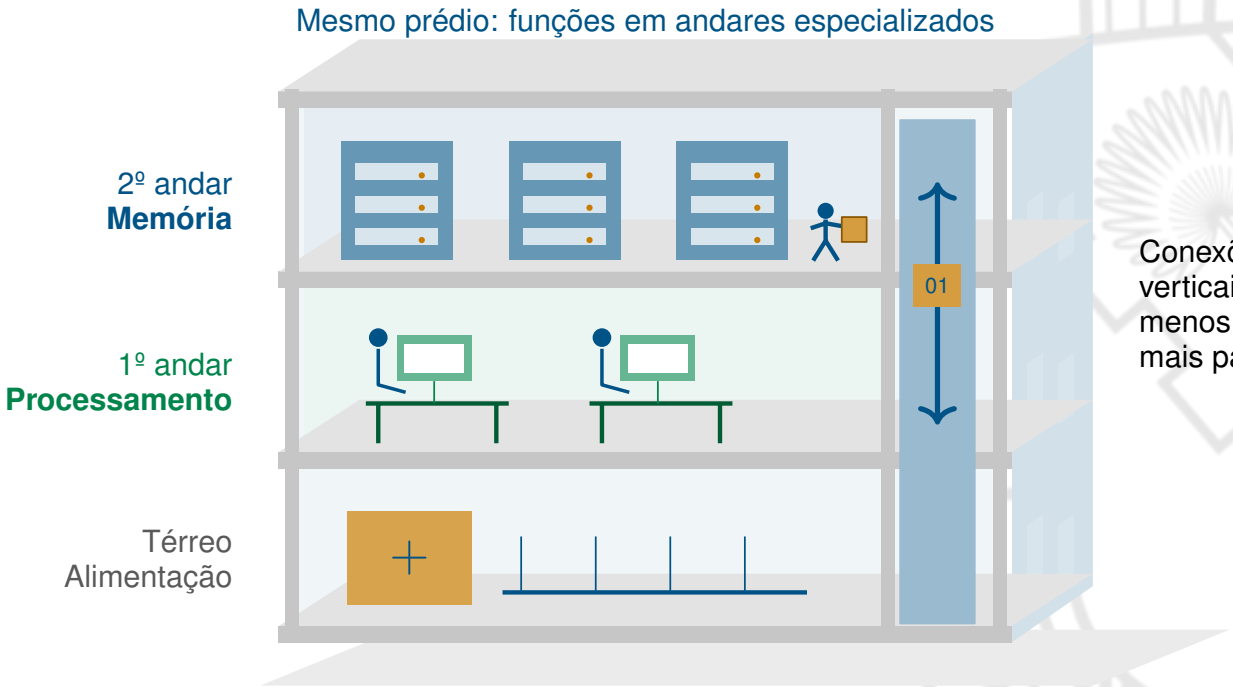


Etapa 1/2 • Bairros separados: transportar dados exige percurso e interfaces.

Analogia própria de proximidade e conectividade. Fonte: imec — Wafer connectivity. Ganhos dependem do projeto; o transporte não passa a ter custo zero.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

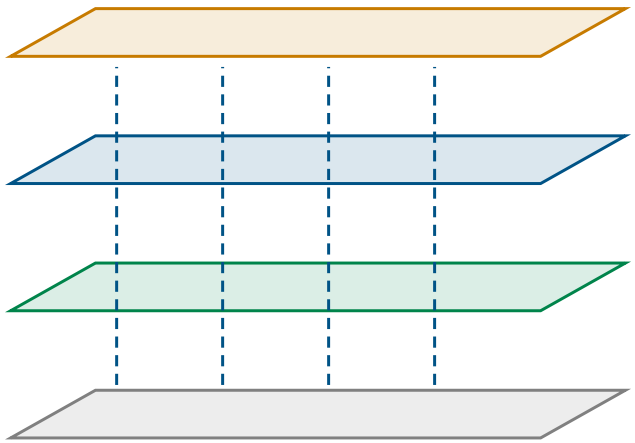
Mover dados também custa tempo e energia



Etapa 2/2 • Mesmo prédio: conexões verticais aproximam memória e processamento.

Analogia própria de proximidade e conectividade. Fonte: imec — Wafer connectivity. Ganhos dependem do projeto; o transporte não passa a ter custo zero.

CMOS 2.0: reorganizar o sistema em camadas

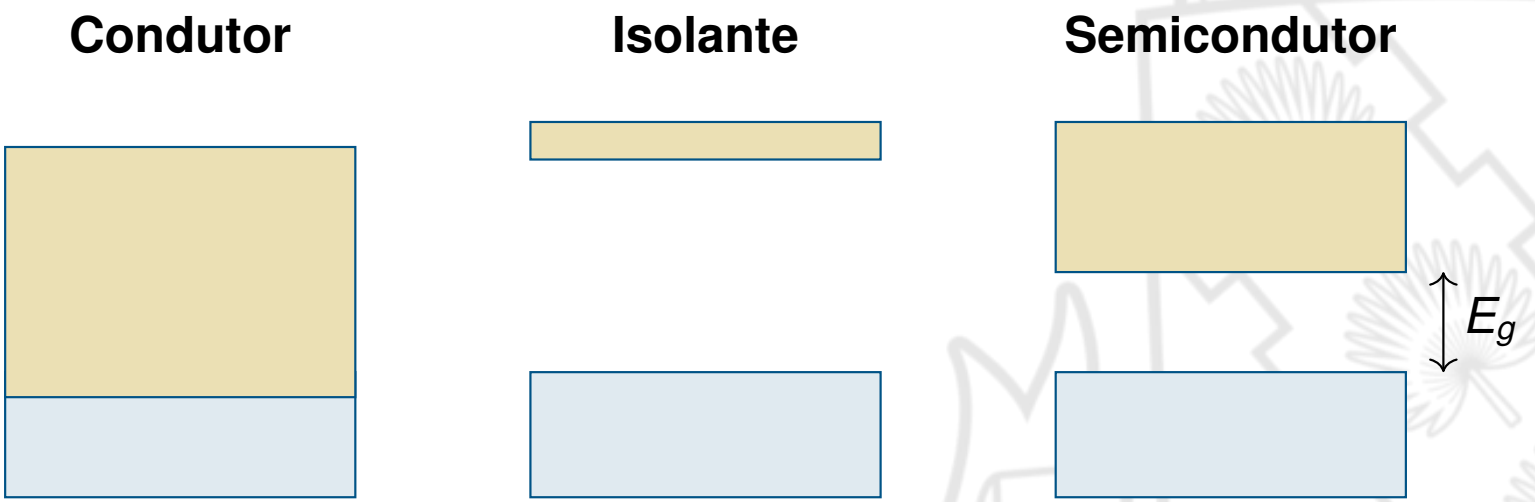


Cada função pode usar a tecnologia mais adequada.

imec — CMOS 2.0 e conexões 3D. Visão de pesquisa: partição fina do sistema e integração heterogênea. Pilha ilustrativa; ordem e funções dependem do projeto. Calor, fabricação, teste e ferramentas seguem como desafios.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Conduzir, isolar ou controlar?

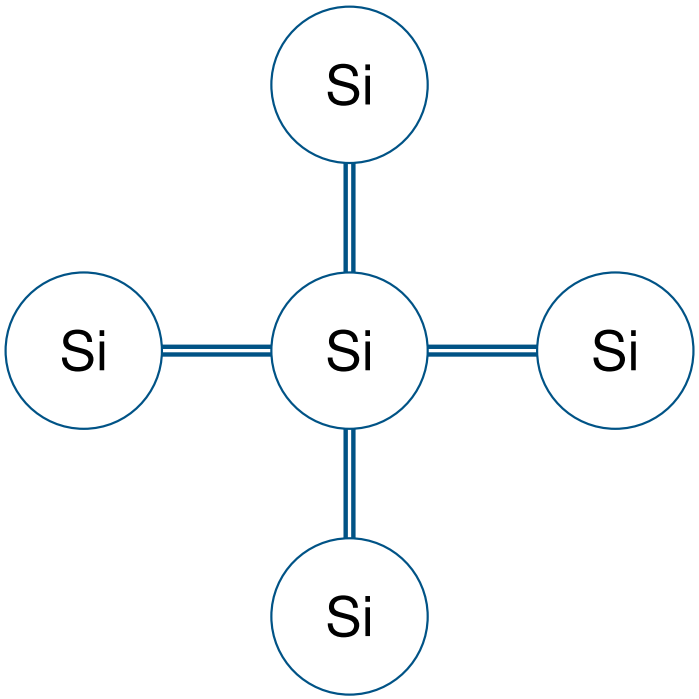


No silício, a condução pode ser controlada.

Bandas de energia esquemáticas, sem escala. Metais também podem ter banda parcialmente preenchida.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Silício: uma rede de ligações



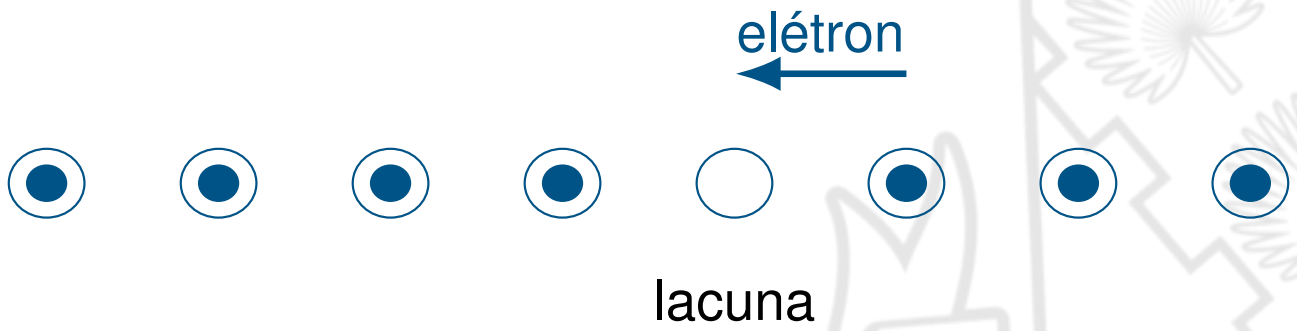
Representação plana; a rede real é tridimensional.

Quatro elétrons de valência.

Ligações com os vizinhos.

Energia térmica pode criar pares elétron–lacuna.

Como uma lacuna se desloca?



Etapa 1/2 • Um elétron pode preencher o estado vazio.

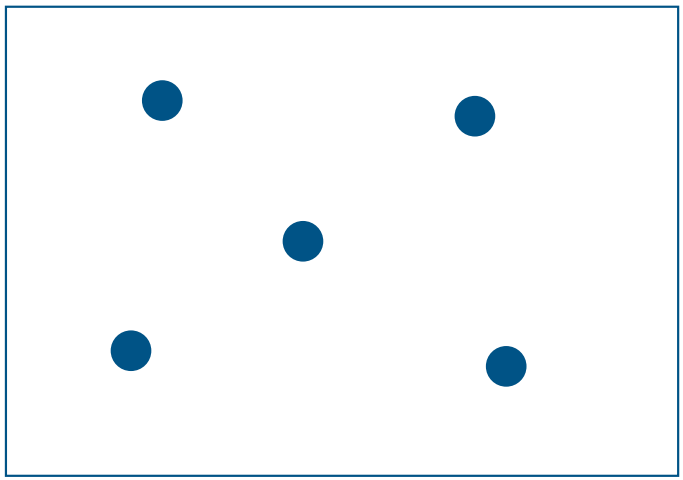
Como uma lacuna se desloca?



Etapa 2/2 • O deslocamento equivalente da lacuna é oposto.

Dopagem: dois tipos de portador majoritário

Tipo N



Doadores, como fósforo
Elétrons

Tipo P

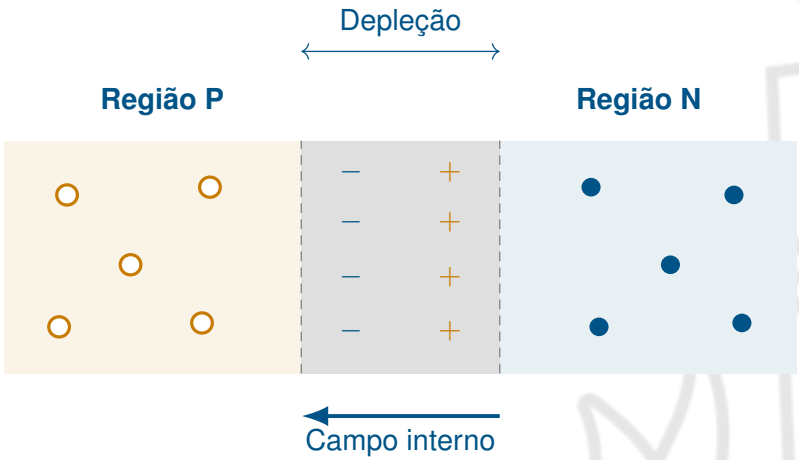


Aceitadores, como boro
Lacunas

Tipo N ou P não significa carga líquida no material.

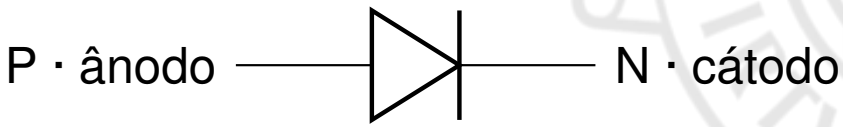
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Junção PN: depleção e controle da corrente



Sinais na faixa cinza: íons fixos, não portadores móveis

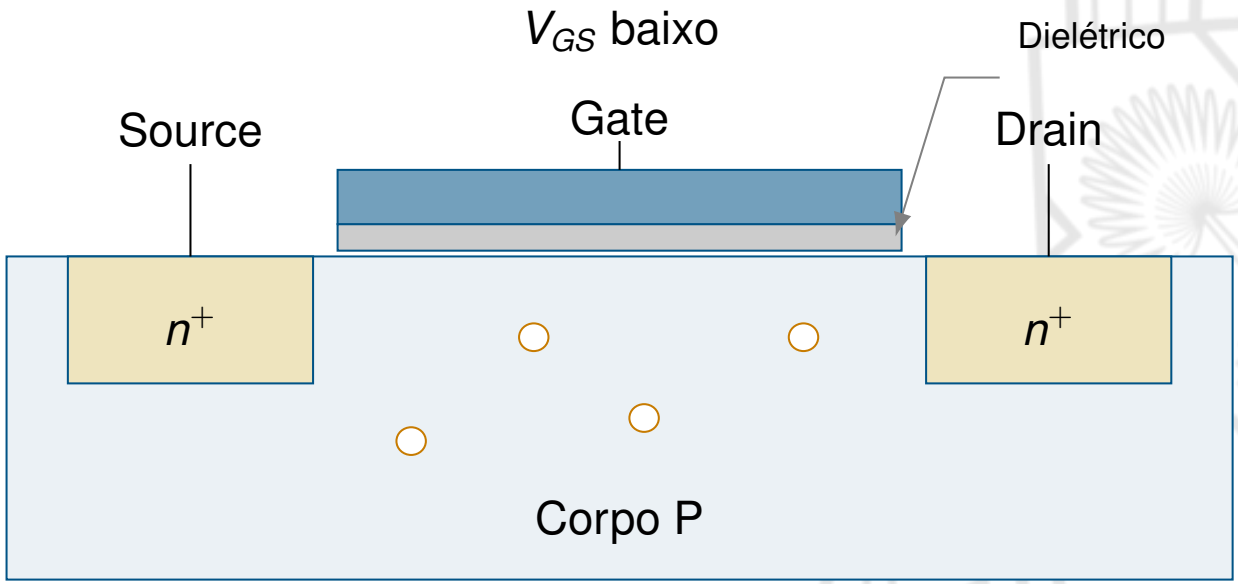
Difusão e recombinação deixam íons fixos: surge o campo interno.



Direta: $V_P > V_N$; barreira menor e corrente maior.
Reversa: $V_P < V_N$; barreira maior e pequena fuga antes da ruptura.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Conheça os terminais do MOSFET

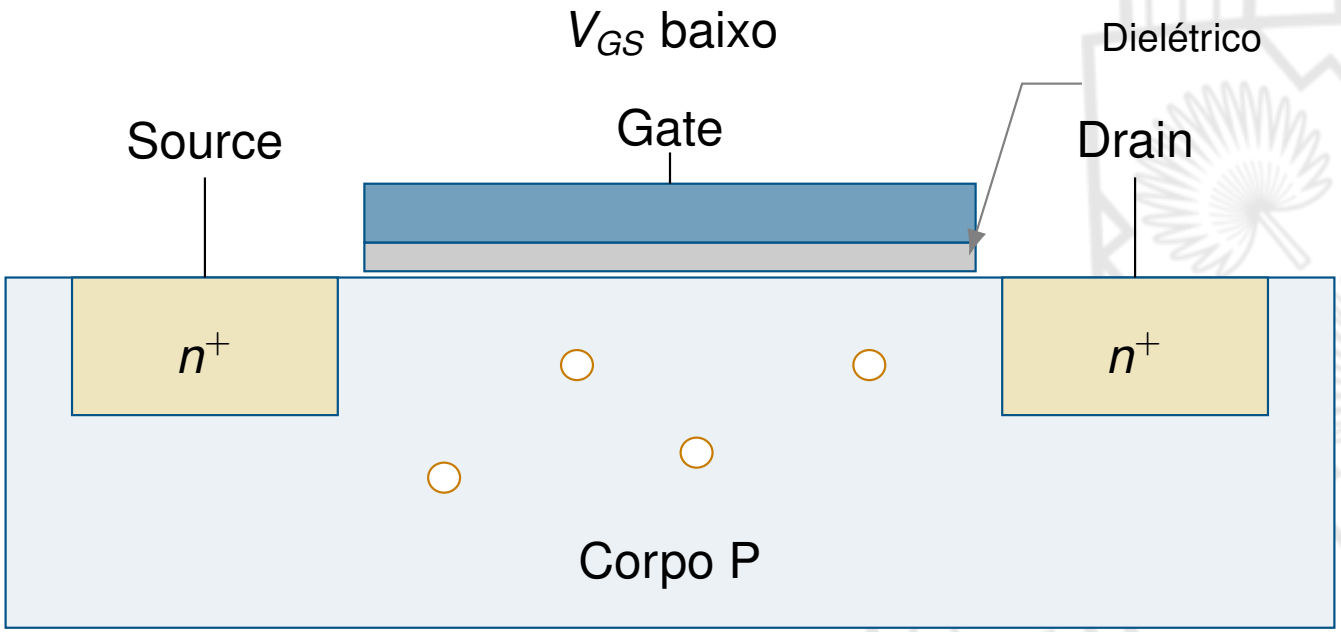


O Gate controla a formação do canal entre Source e Drain.

NMOS de enriquecimento, corte planar esquemático: corpo P e regiões n+. Modelo qualitativo, sem escala.

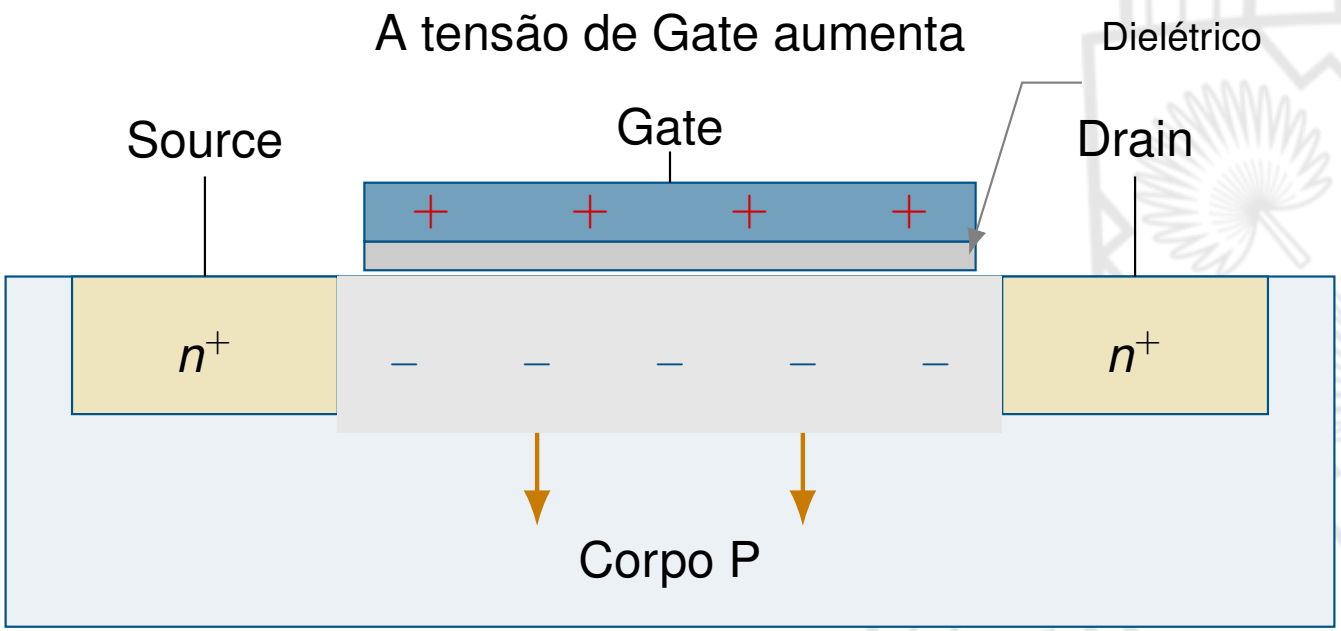
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Ativar o MOSFET: acompanhe a superfície



Etapa 1/4 • Sem canal forte: chave ideal aberta.

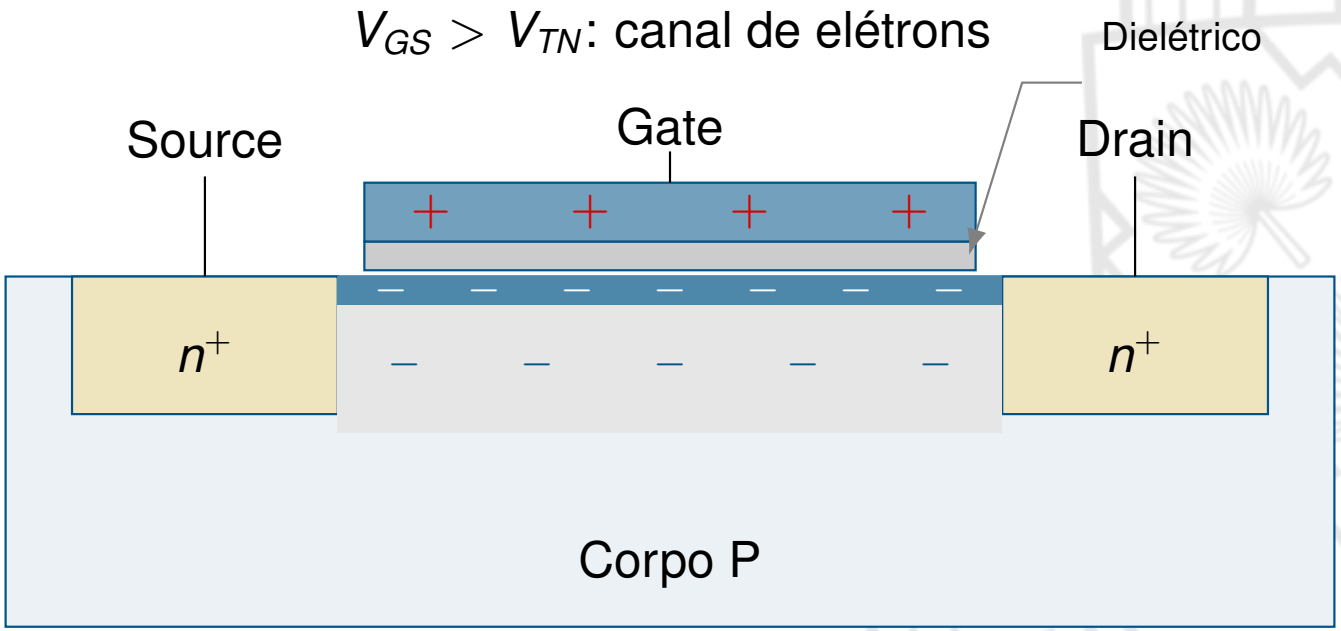
Ativar o MOSFET: acompanhe a superfície



Lacunas se afastam da superfície: depleção

Etapa 2/4 • O campo do Gate afasta lacunas.

Ativar o MOSFET: acompanhe a superfície

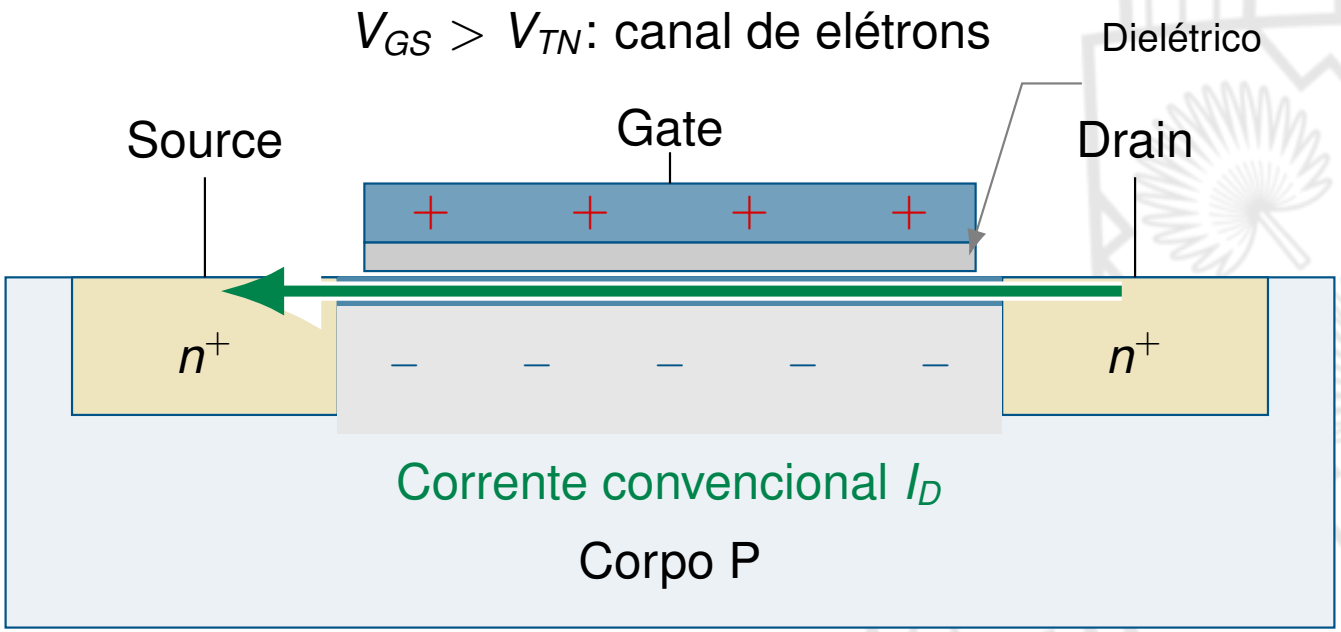


Inversão: a superfície conduz por elétrons

Etapa 3/4 • Forma-se um canal de inversão.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Ativar o MOSFET: acompanhe a superfície

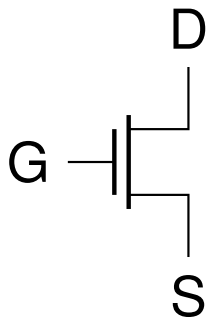


Com $V_D > V_S$, há corrente pelo canal

Etapa 4/4 • Uma diferença entre Drain e Source produz corrente.

Duas chaves complementares

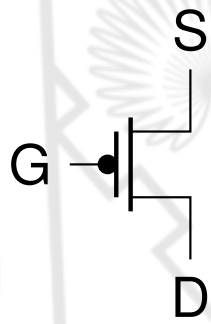
NMOS



$$V_{GS} = V_G - V_S$$

Conduz se $V_{GS} > V_{TN}$.

PMOS



$$V_{SG} = V_S - V_G$$

Conduz se $V_{SG} > |V_{TP}|$.

Compare terminais, não apenas a tensão de Gate.

Modelo ideal de chave para MOSFETs de enriquecimento; a corrente real não se anula abruptamente no limiar.

Qual chave está ligada?

Tipo	Gate	Source	Estado
NMOS	0 V	0 V	?
PMOS	0,2 V	1,2 V	?
NMOS	1,2 V	1,0 V	?

Calcule V_{GS} ou V_{SG} antes de responder.

Valores didáticos: limiares constantes $V_{TN} = |V_{TP}| = 0{,}4$ V. Não são parâmetros do laboratório.

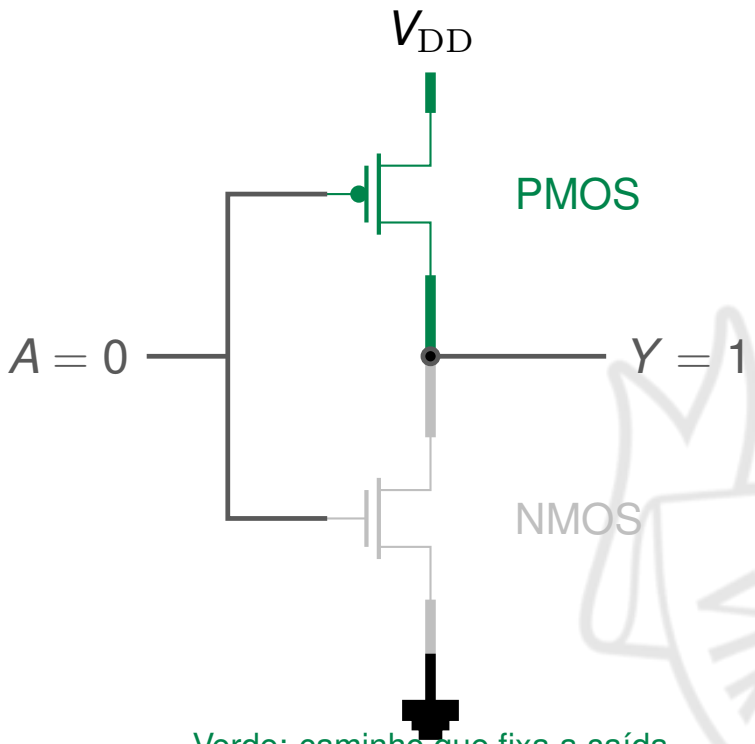
Qual chave está ligada?

Tipo	Diferença	Comparação	Estado
NMOS	$V_{GS} = 0$ V	$0 < 0{,}4$	Cortado
PMOS	$V_{SG} = 1{,}0$ V	$1{,}0 > 0{,}4$	Ligado
NMOS	$V_{GS} = 0{,}2$ V	$0{,}2 < 0{,}4$	Cortado

Gate alto não basta se o Source também estiver alto.

Valores didáticos: limiares constantes $V_{TN} = |V_{TP}| = 0{,}4$ V. Não são parâmetros do laboratório.

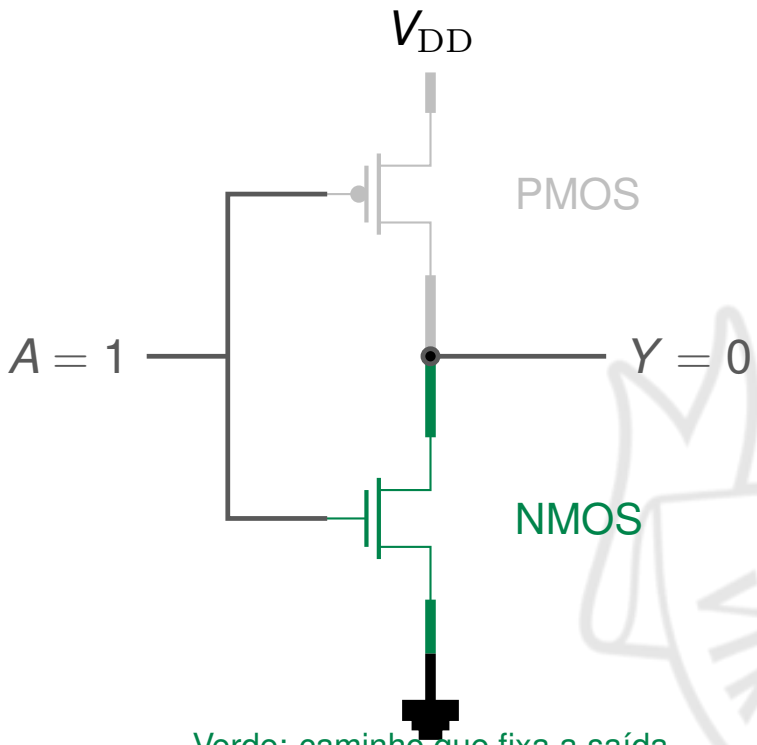
Uma entrada, dois caminhos: inversor CMOS



Verde: caminho que fixa a saída

$A = 0$**: PMOS carrega a saída.**

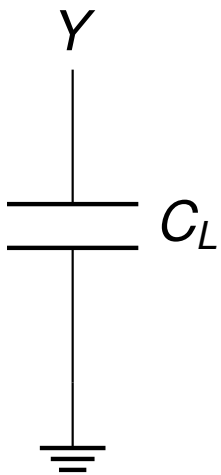
Uma entrada, dois caminhos: inversor CMOS



Verde: caminho que fixa a saída

$A = 1$: NMOS descarrega a saída.

A saída armazena carga



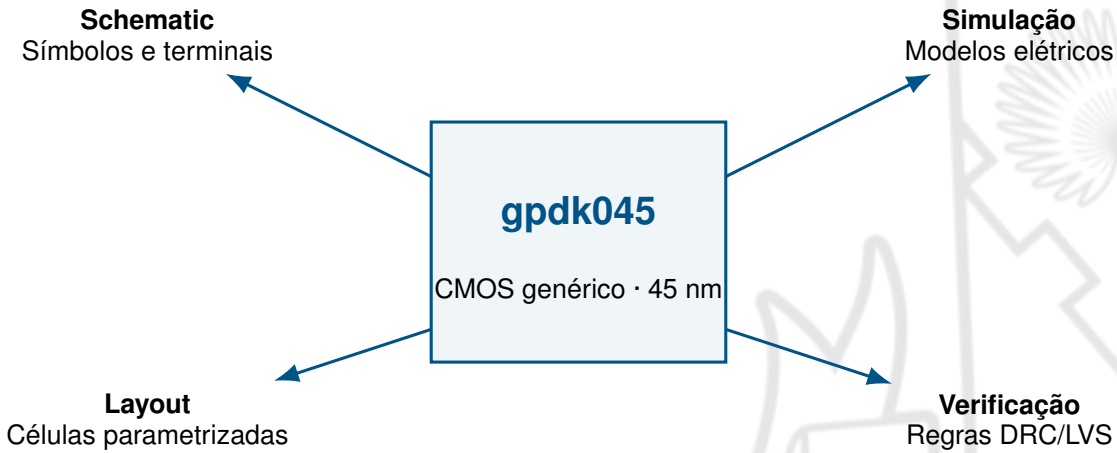
$$Q = C_L V_Y$$

Carregar leva tempo.

Descarregar também.

Chave aberta não garante tensão zero.

Nossa tecnologia na prática: gpdk045



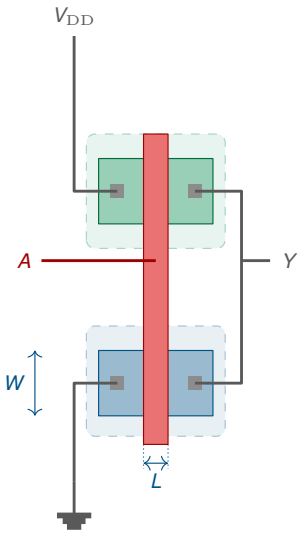
Na nossa montagem: $V_{DD} = 1$ V, $W = 120$ nm, $L = 45$ nm.

`nmos1v` / `pmos1v` · um finger · multiplicador 1.

PDK = Process Design Kit. Fonte: Cadence — Basics of PDK: kit genérico para ensino e demonstração. Parâmetros aplicados: Quick Start da prática; 1 V é a alimentação usada neste minicurso.

O mesmo inversor CMOS, três geometrias

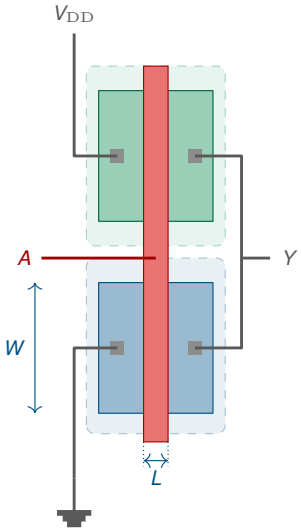
Referência



$W = 120$ nm
$L = 45$ nm

$W/L \approx 2{,}67$

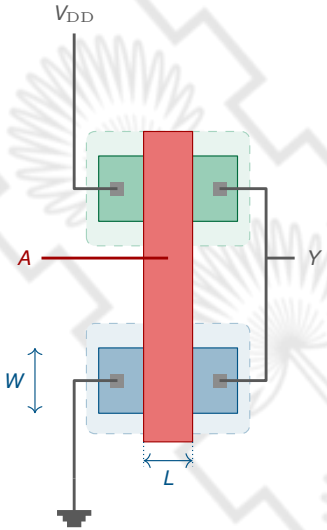
Dobrar W



$W = 240$ nm
$L = 45$ nm

$W/L \approx 5{,}33$

Dobrar L



$W = 120$ nm
$L = 90$ nm

$W/L \approx 1{,}33$

Vista superior conceitual: PMOS em verde, NMOS em azul, Gate em vermelho e contatos/metal em cinza. As setas W/L indicam o canal. Os valores valem para ambos os transistores em cada exemplo, com um finger e multiplicador 1. Contatos, poços e espaçamentos simplificados; não é um layout fabricável. As duas variações são propostas de comparação, sem novas curvas simuladas.

Como W/L aparece na corrente de Drain?

NMOS em saturação · aproximação de canal longo

$$I_{DS} \approx \frac{1}{2}\,\mu_n C_{\mathrm{ox}}\,\frac{W}{L}\,(V_{GS} - V_{TN})^2$$

$V_{GS} > V_{TN}$ e $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TN}$; corpo ligado ao Source.

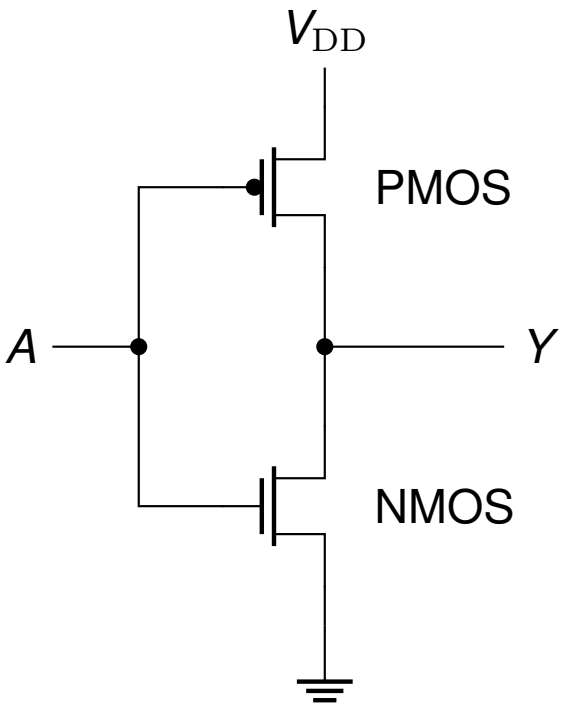
μ_n: mobilidade C_{ox}: capacitância por área
V_{TN}: limiar W/L: razão geométrica

Modelo ideal	Referência	Dobrar W	Dobrar L
Corrente relativa	1×	2×	0,5×

Tabela para um NMOS em saturação, com mesmas tensões, mobilidade, Cox e limiar. Para o módulo da corrente PMOS, usar μ_p, V_{SG} e $|V_{TP}|$. Fonte: MIT 6.101, aula 6, pp. 19–20. A lei quadrática explica tendências; a simulação em 45 nm usa os modelos do PDK e não precisa seguir exatamente essas proporções. W maior também aumenta capacitâncias.

Do esquema ao desenho físico

Esquema



Geometrias e conexões

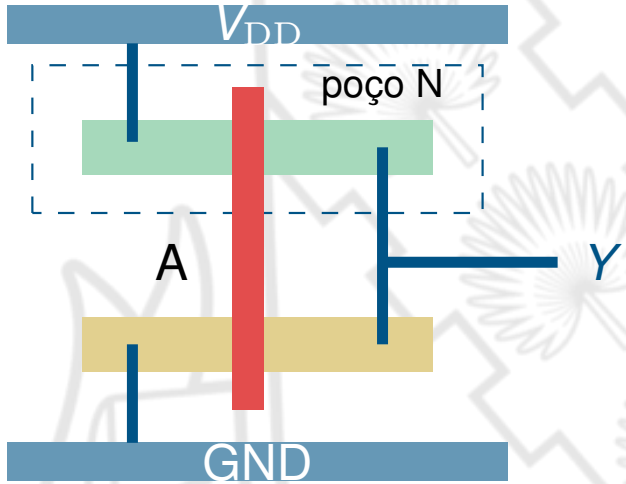
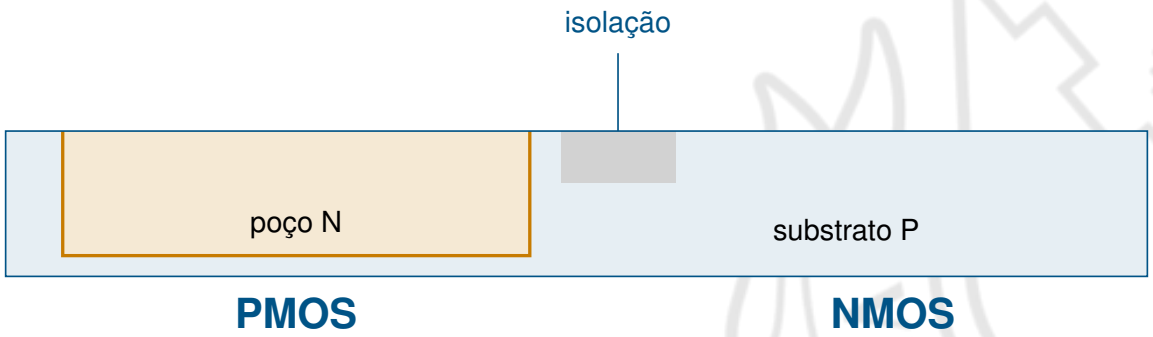


Ilustração de camadas e conexões; não é um layout fabricável nem verificado por regras de processo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Do inversor ao silício: o que precisa ser fabricado?

Regiões com dopagens diferentes
permitem construir os dispositivos complementares.

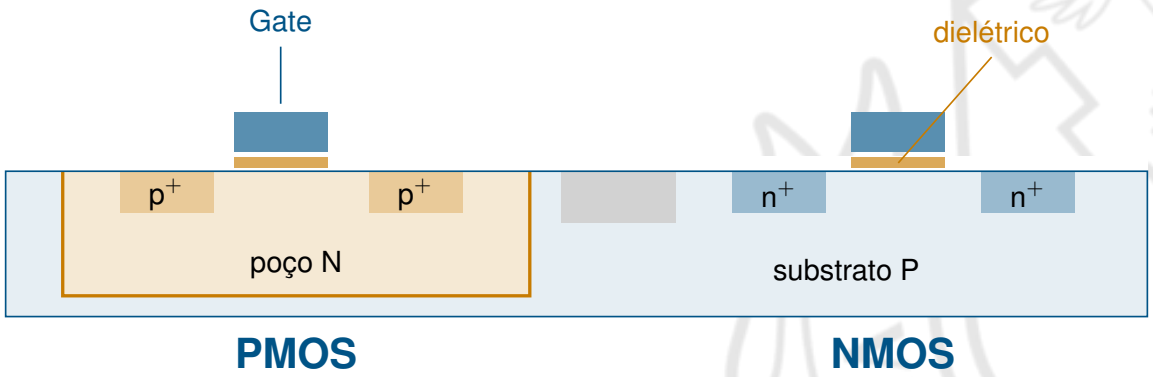


Etapa 1/3 • Definir regiões do tipo P e N e isolar os dispositivos.

Corte conceitual de CMOS planar bulk, sem escala. Etapas agrupadas para explicar a estrutura; não é receita de processo. Óxidos e conexões de corpo simplificados.

Do inversor ao silício: o que precisa ser fabricado?

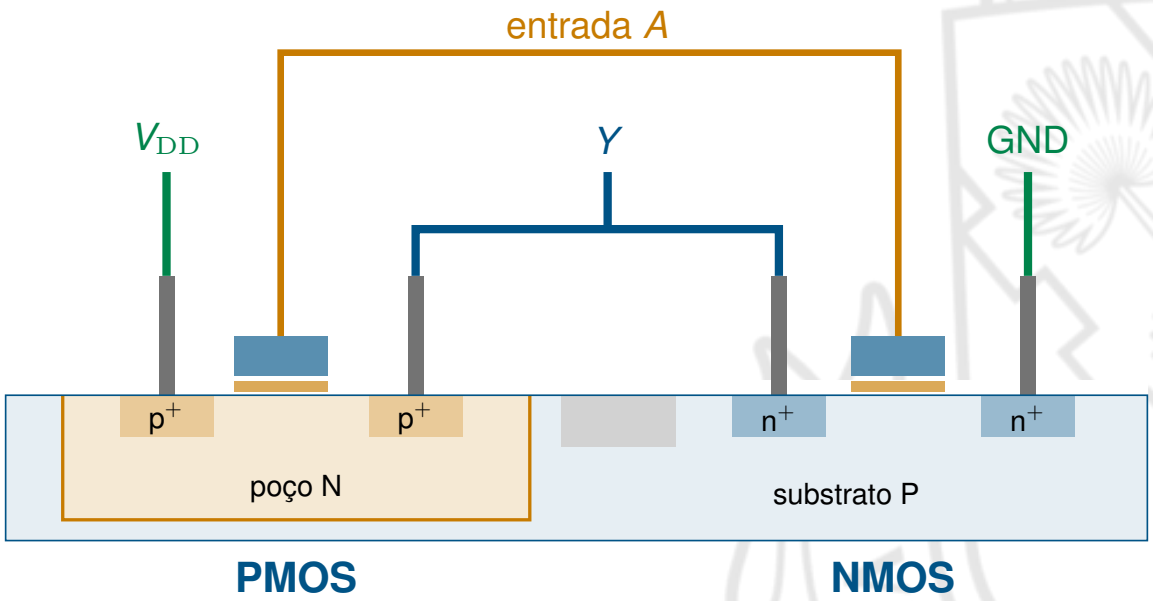
Os dois dispositivos têm regiões de Source e Drain
e um Gate isolado do semicondutor.



Etapa 2/3 • Formar o dielétrico e o Gate; criar Source e Drain.

Corte conceitual de CMOS planar bulk, sem escala. Etapas agrupadas para explicar a estrutura; não é receita de processo. Óxidos e conexões de corpo simplificados.

Do inversor ao silício: o que precisa ser fabricado?

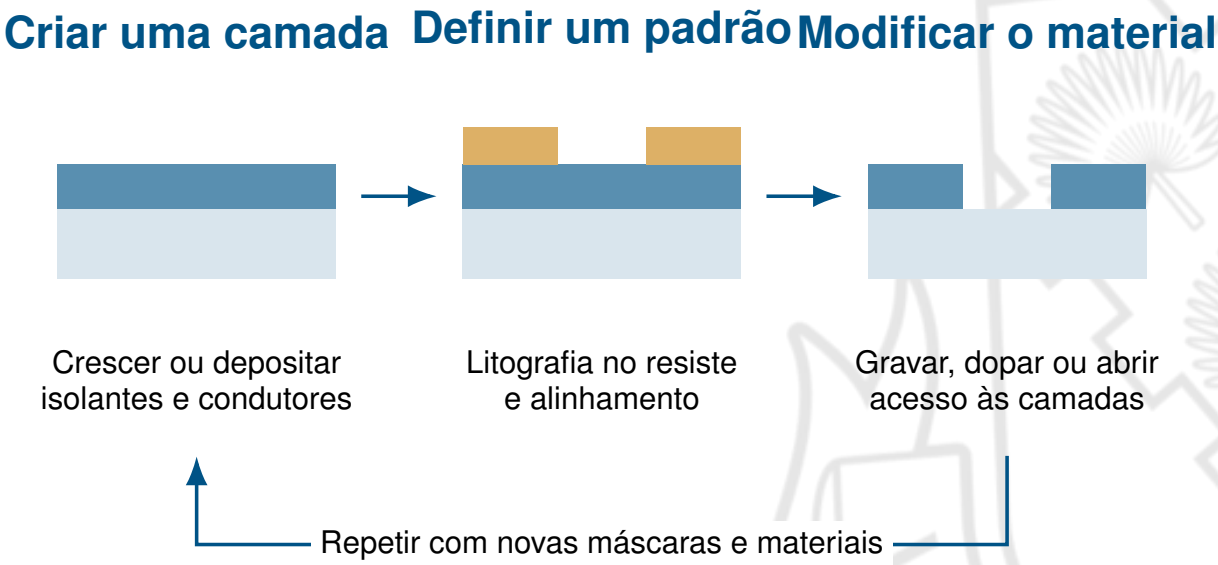


Etapa 3/3 • Contatos e metais conectam os transistores para realizar o inversor.

Corte conceitual de CMOS planar bulk, sem escala. Etapas agrupadas para explicar a estrutura; não é receita de processo. Óxidos e conexões de corpo simplificados.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

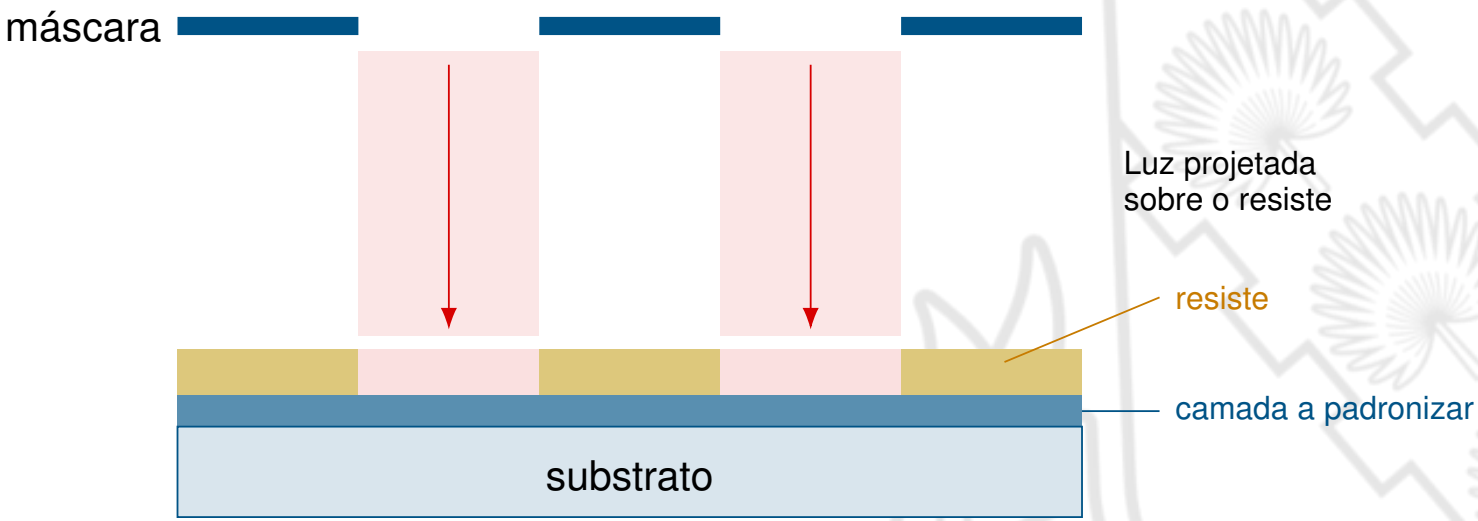
Fabricar é repetir operações em muitas camadas



A litografia define onde uma operação deve acontecer.

Síntese didática: ASML — How microchips are made. Deposição, remoção e dopagem se combinam em sequências específicas de cada processo; não ocorrem todas em todo ciclo.

Litografia: desenhar padrões com luz

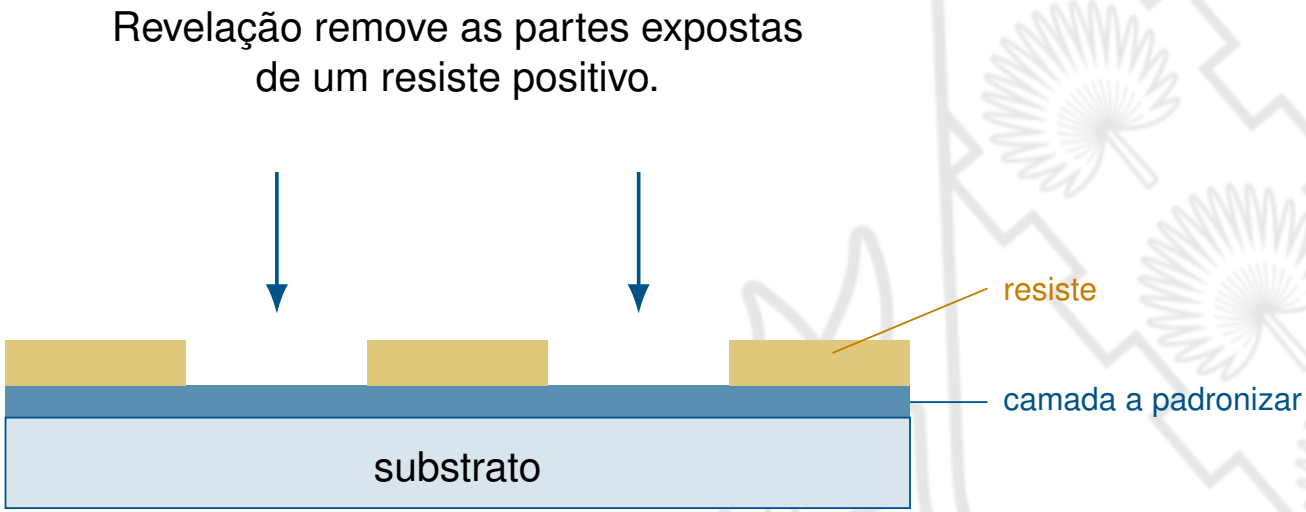


Etapa 1/3 • Exposição: a luz altera a solubilidade do resiste.

ASML — Lithography principles. Resiste positivo; luz no wafer após projeção óptica. Máscara e raios simplificados, sem escala. O ciclo se repete para diferentes camadas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Litografia: desenhar padrões com luz



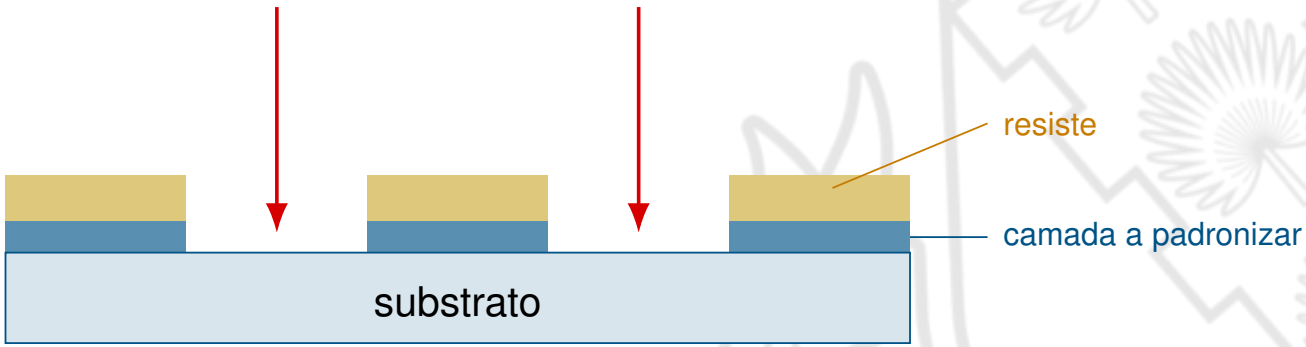
Etapa 2/3 • Revelação: o padrão aparece no resiste.

ASML — Lithography principles. Resiste positivo; luz no wafer após projeção óptica. Máscara e raios simplificados, sem escala. O ciclo se repete para diferentes camadas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Litografia: desenhar padrões com luz

Gravação transfere o padrão
à camada abaixo do resiste.



Etapa 3/3 • Transferência: gravar a camada; depois remover o resiste.

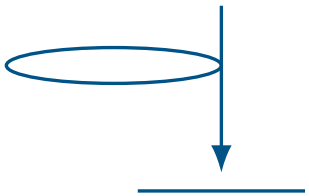
ASML — Lithography principles. Resiste positivo; luz no wafer após projeção óptica. Máscara e raios simplificados, sem escala. O ciclo se repete para diferentes camadas.

A fronteira da litografia: DUV, EUV e High-NA

DUV

$\lambda = 193$ nm

Lentes · imersão

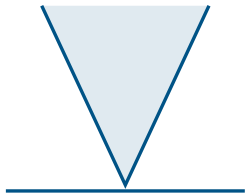


DUV segue em uso em muitas camadas

EUV

$\lambda = 13{,}5$ nm

Espelhos · vácuo

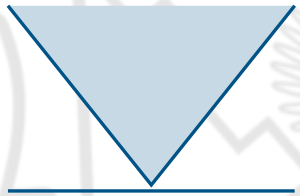


NA = 0,33
resolução: 13 nm

EUV High-NA

$\lambda = 13{,}5$ nm

Óptica de maior abertura



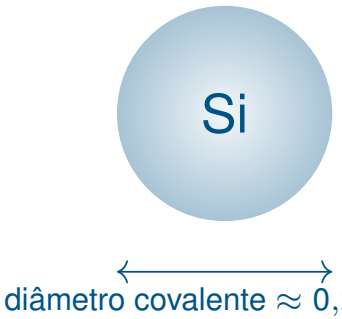
NA = 0,55
resolução: 8 nm

Luz, resolução e nome do nó: três grandezas distintas.

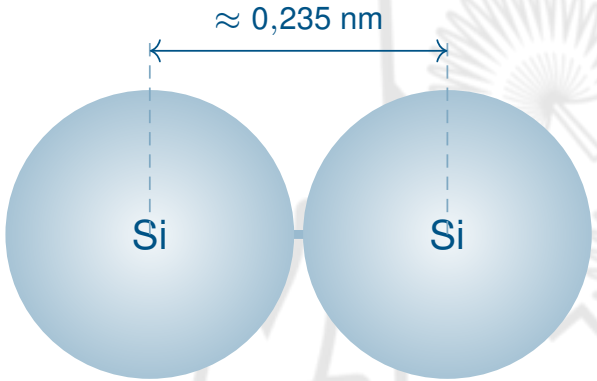
ASML: luz; High-NA EUV. Resolução nominal por exposição nas plataformas NXE/EXE; não é tamanho de transistor. NA: abertura numérica.

Quanto mede um átomo de silício?

Tamanho de referência



Distância na rede cristalina



Separação entre vizinhos mais próximos.
A organização real é tridimensional.

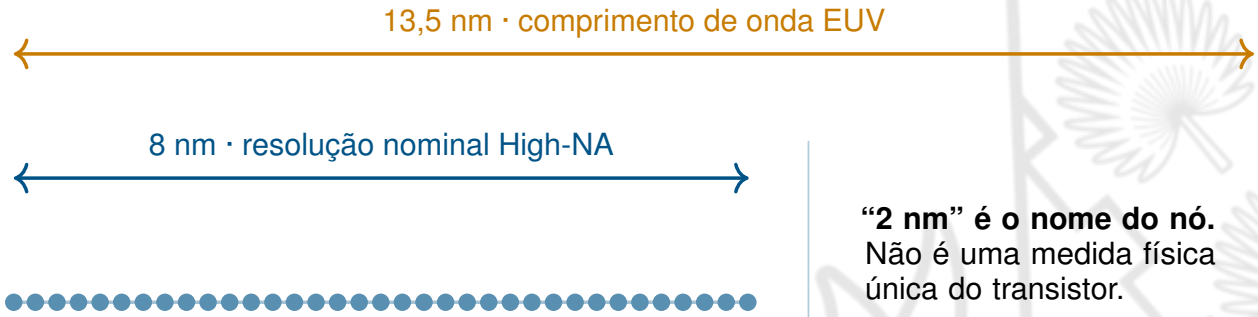
Na escala de poucos nanômetros, a matéria já é granular.

Royal Society of Chemistry: raio covalente 0,114 nm; diâmetro de referência 0,228 nm. NIST: parâmetro da rede $a \approx 0{,}543$ nm; vizinhos mais próximos $a\sqrt{3}/4 \approx 0{,}235$ nm. Átomos não têm uma borda rígida.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

High-NA e átomos: comparar sem confundir

Comprimentos físicos em uma mesma escala



“2 nm” é o nome do nó.
Não é uma medida física única do transistor.

Régua unidimensional ilustrativa; não representa a estrutura de um transistor.

8 nm de resolução não significam um transistor de 8 nm.

ASML EXE:5000: resolução nominal de 8 nm; luz EUV de 13,5 nm. Comparação linear ilustrativa: $8/0{,}235 \approx 34$ distâncias entre vizinhos.
O nó comercial “2 nm” não conta átomos nem mede o comprimento do Gate.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Um limite físico: tunelamento e corrente de fuga

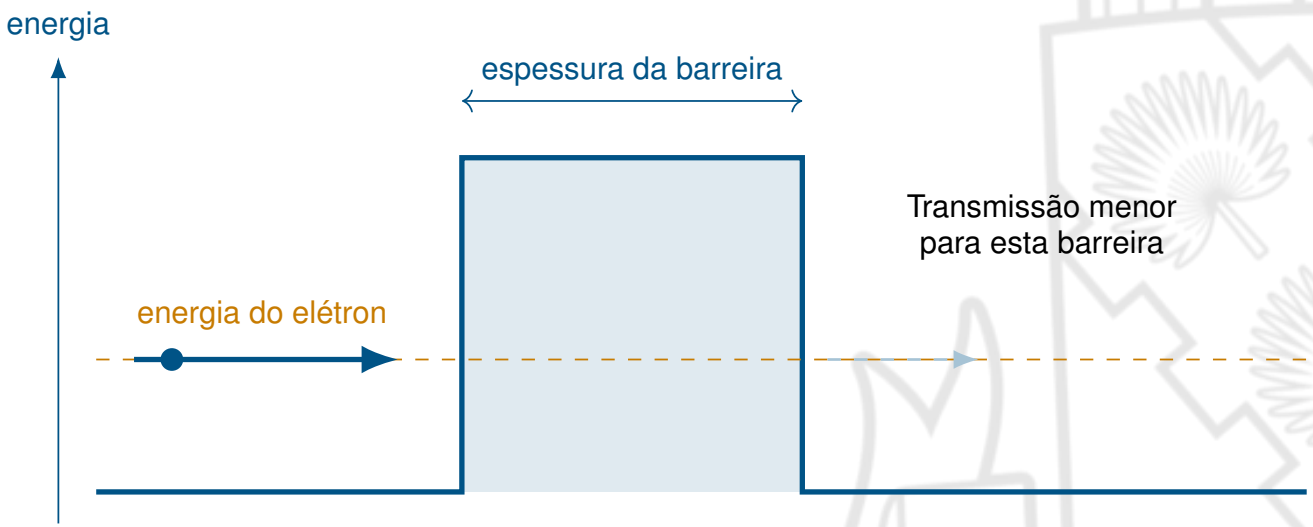


Diagrama de energia: a altura representa energia, não uma parede física.

Etapa 1/2 • Mesmo abaixo da barreira, existe probabilidade de transmissão quântica.

Modelo qualitativo, com energia e altura da barreira mantidas. Exemplo histórico: dielétricos de Gate de SiO_2 muito finos. NIST — Gate dielectrics. Materiais high-k permitem maior espessura física para um mesmo acoplamento elétrico; não eliminam todos os limites.

Um limite físico: tunelamento e corrente de fuga

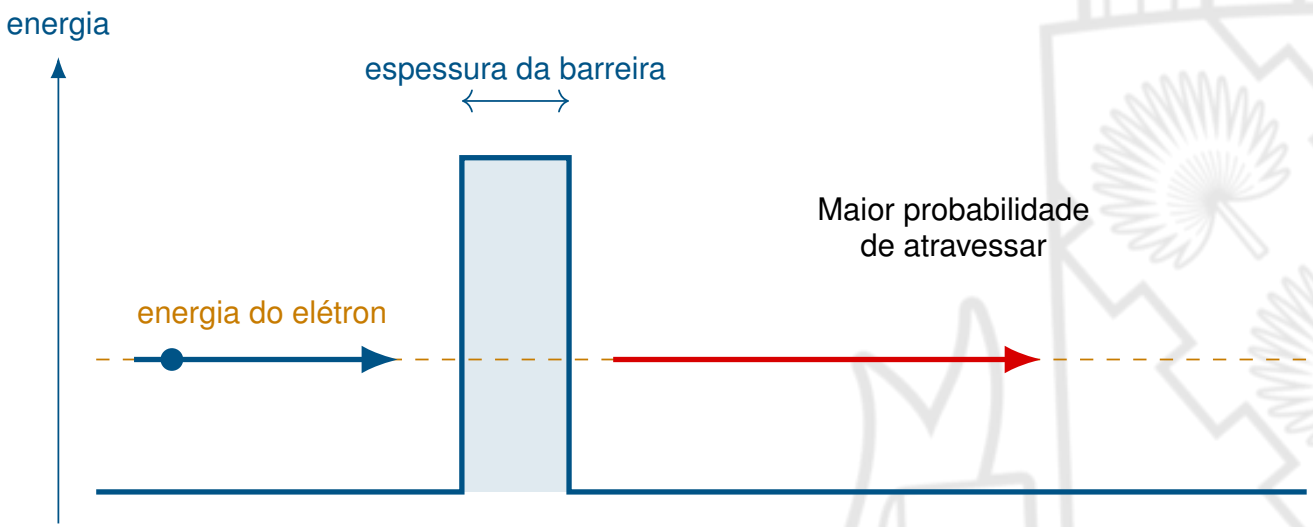


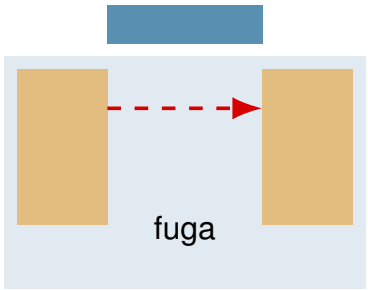
Diagrama de energia: a altura representa energia, não uma parede física.

Etapa 2/2 • Afinar a mesma barreira pode aumentar a corrente que não desejamos.

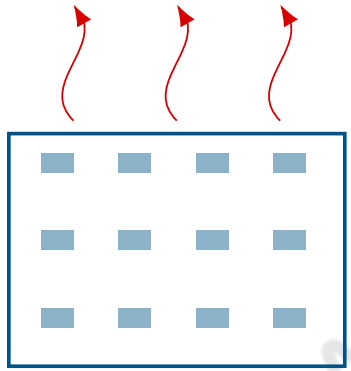
Modelo qualitativo, com energia e altura da barreira mantidas. Exemplo histórico: dielétricos de Gate de SiO_2 muito finos. NIST — Gate dielectrics. Materiais high-*k* permitem maior espessura física para um mesmo acoplamento elétrico; não eliminam todos os limites.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Por que reduzir dimensões fica mais difícil?



Controle elétrico
Fuga e variabilidade



Energia e calor
Dissipar fica difícil

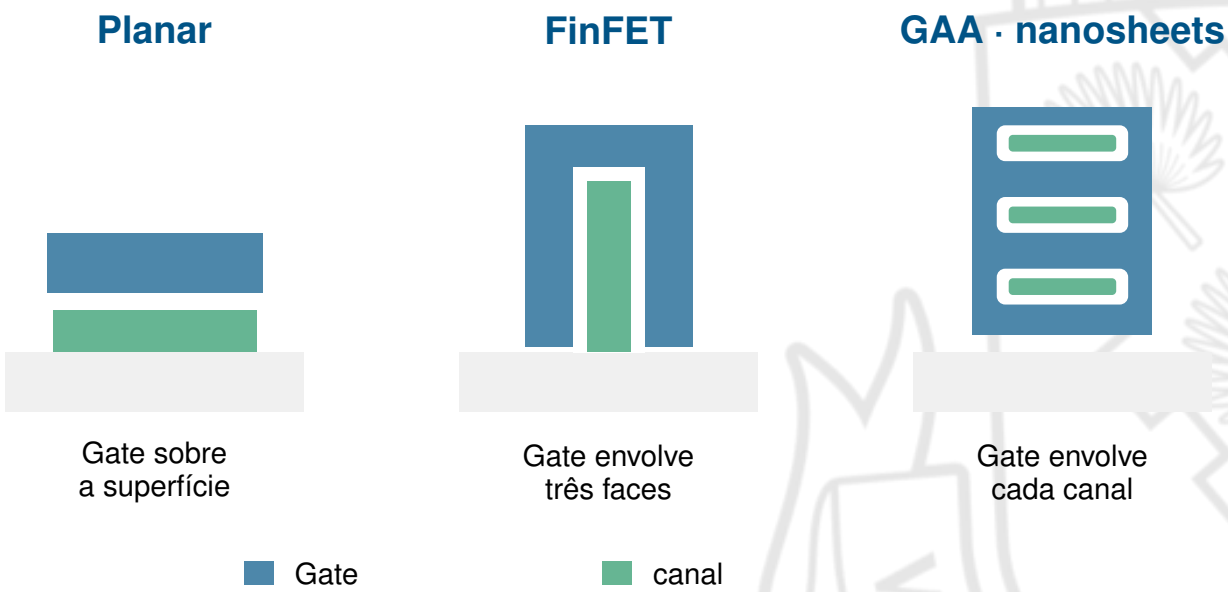


Conexões e custo
Transportar dados
e fabricar camadas

Mais transistores: novos desafios de energia, custo e desempenho.

imec — The CMOS 2.0 Revolution; imec — Logic scaling roadmap. Não há uma data única de “fim” da Lei de Moore.

O transistor também mudou de forma



Controlar melhor o canal é uma parte do avanço.

imec — Nanosheet e CFET. Cortes transversais esquemáticos, sem escala; branco: dielétrico. Empilhar canais de um transistor não equivale a empilhar circuitos completos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Voltando à base: desenhe e explique o inversor

1. Desenhe o inversor com alimentação, entrada e saída.
2. Use duas cores para indicar os caminhos com $A = 0$ e $A = 1$.
3. Explique o que acontece com a carga quando a entrada muda.

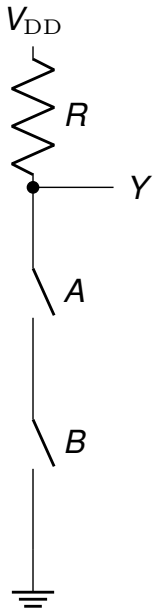
Qual transistor você retiraria para deixar a saída flutuante?



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

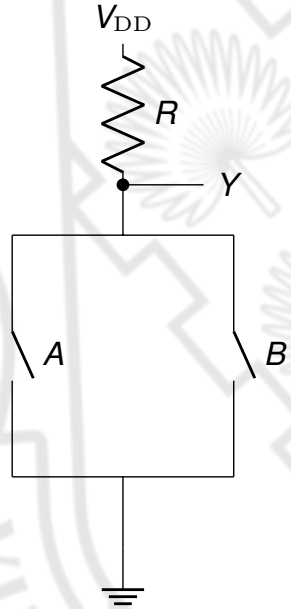
Para levar para a próxima oficina: série e paralelo

Série



Caminho fechado: *A* **e** *B*.

Paralelo



Caminho fechado: *A* **ou** *B*.

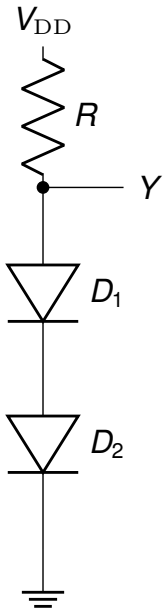
Etapa 1/3 • Chaves A/B: dois caminhos diferentes para descarregar a saída *Y*.

R limita corrente e puxa Y para VDD. Diodos não têm terminal de controle A/B: D_1 e D_2 são identificadores. Na aula 2, as redes PMOS complementarão as redes NMOS e substituirão o resistor na construção CMOS.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

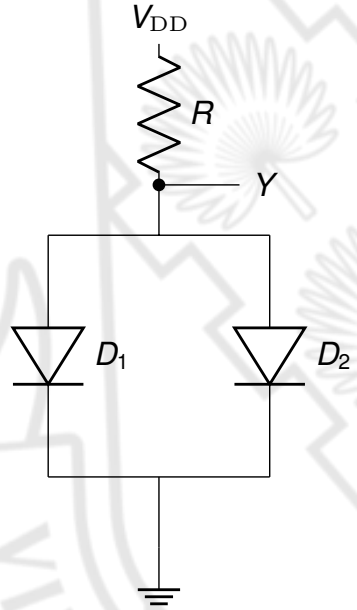
Para levar para a próxima oficina: série e paralelo

Série



Dois diodos no mesmo percurso.

Paralelo



Um diodo em cada ramo.

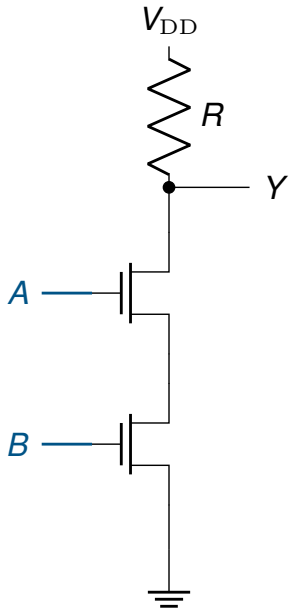
Etapa 2/3 • Diodos: a condução depende da polarização entre seus dois terminais.

R limita corrente e puxa Y para VDD. Diodos não têm terminal de controle A/B: D_1 e D_2 são identificadores. Na aula 2, as redes PMOS complementarão as redes NMOS e substituirão o resistor na construção CMOS.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

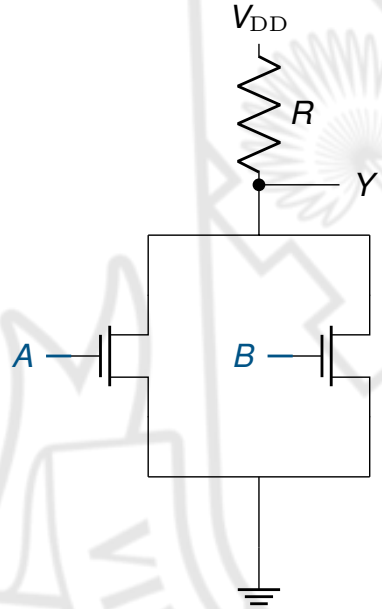
Para levar para a próxima oficina: série e paralelo

Série



Caminho fechado: *A* **e** *B*.

Paralelo



Caminho fechado: *A* **ou** *B*.

Etapa 3/3 • MOSFETs: os Gates recebem os sinais externos *A* e *B*.

R limita corrente e puxa Y para VDD. Diodos não têm terminal de controle A/B: D_1 e D_2 são identificadores. Na aula 2, as redes PMOS complementarão as redes NMOS e substituirão o resistor na construção CMOS.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Pausa · 5 minutos

Na volta: caracterização de NMOS e PMOS no Virtuoso.

Abra o roteiro prático no módulo da aula 1.

Referências e créditos

- Fathi Salem, *ECE 410: VLSI Design*, Michigan State University. Notas fornecidas.
- J.-M. Dutertre, *Digital Design (Introduction to)*, ISMIN, 2022. Figuras fornecidas.
- Mini-fichas e retratos: currículos de Luan e Luiz.
- Micrografias selecionadas: NISE Network / Lawrence Hall of Science e imec — GAA nanosheets.
- Template Beamer UFC: Maurício Moreira Neto, modelo original 4:3.
- Diagramas e sequências didáticas: elaboração para este minicurso.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Fontes: história, fabricação e perspectivas

- Computer History Museum: The Silicon Engine — marcos históricos.
- Intel: Lei de Moore e processos históricos. Apple e NVIDIA: integração em SoCs e GPU.
- TSMC: relatórios anuais 2020 e 2025 — N5 e N2.
- ASML: litografia e EUV High-NA.
- imec: CMOS 2.0 e integração 3D.
- RSC e NIST: escalas atômicas do silício.

Consulta: 29/10/2026. Fontes completas e dados dos gráficos em dados/FONTES_CONTEXTO.md no pacote completo. Diagramas próprios e fotografias creditadas. Escalas indicadas nas legendas.